

Tryckluft

Huvudkompressor i drift

870-970 kPa Huvudkompressorers normaldrift
800 kPa Slavkompressor start

700 kPa Varning lågt huvudbehållartryck

650 kPa Traktionspär

600 kPa Nödbroms

500 kPa Hjälpkompressor start

380 kPa P-broms ansätts

Automatsäkring utlöst, (Dvärgbrytare 21 i U6V)

Hjälpkompressor drift

0 kPa Hjälpkompressor startar
300 kPa Strömavtagarvärljare aktiv, strömv. höjs
450 kPa Huvudbrytare sluten, start huvudkomp.
480 kPa Parkeringsbroms loss
650 kPa Nödbroms loss
700 kPa Hjälpkompressor stängs av
840-970 kPa Huvudkompressor normaldrift

Brandalarm

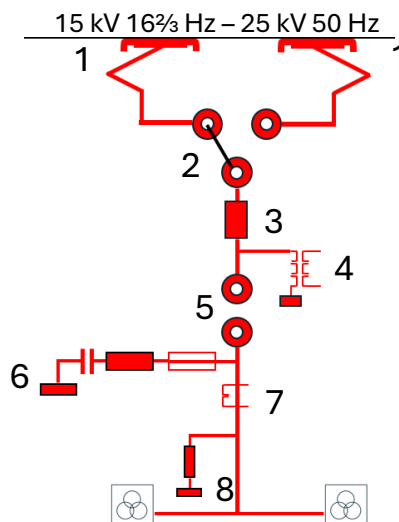


Om båda brandlarm ger larm (inne och ute) prioriteras det invändigt brandlarm. Reset vid gavelskåp vid varje vagn K14, K4, K14. Första larmet visar vart, andra larm visar alltid 47/48.

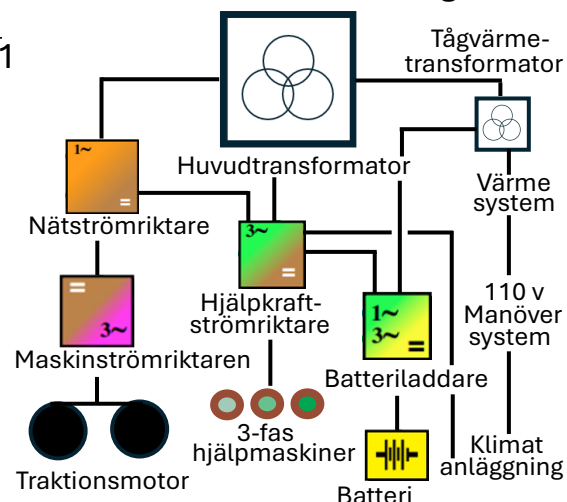
Branddörr stängs av vid brandlarm, batterikontakt ur, avstängning av vagn. Reset av brandlarm återställer dörrarna.

Spänning

Takutrustning



Underredsutrustning



1. Strömavtagarare
2. Strömavtagararvärljare
3. Linjeströmsövervakning (LIM)
Övervakar Hertz, överstiger 77Hz= Huvudbrytaren går ur.
4. Linjespänningstransformator
Mäter och är ingångssignal till tågdatortsystemet.
5. Huvudbrytaren (vakuumbrytare)
6. RC-Filter (förhindrar störningar elekt.)
7. Linjeströmstransformator
8. Ventilavledaren

Batterisystem

Normal batterispänning 110V
Laddspänning 122V
Normal batterispänning 110V
Vagnen är obrukbar under 84V
Batterikontakt 2 faller vid 100V "Lyxgrejor"
Batterikontakt 1 faller vid 97V
Batteriladdarna kan matas ifrån:
Hjälpkraftströmriktaren
Tågvärmetrans. Tågvärme p.

Batteriknivar **U6V**

Dörrar

Övervakas av DCU

Inga dörrar kan öppnas förrän de har blivit frigivna

Kan endast manövreras vid hastighet under 20km/h

Blockering sker när hastighet överskrider 1km/h och hävs under 3km/h

Dörrar stängs automatiskt efter 60sek om ingen bryter sensorn.

Läge parkering återtages dörrfrigivning automatiskt.

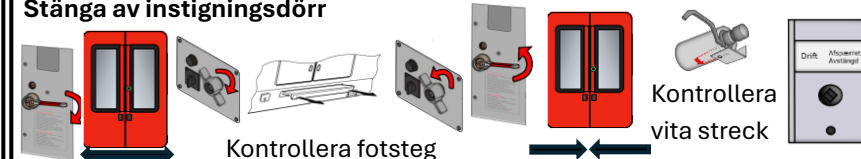
Fotsteg uppvärmning när ytttemperaturen understiger 5+ °C

Om fotsteg stöter emot ett hinder, drar de tillbaka sig 50mm, försöker sen 5 gånger till att öppna och sedan stannar dörren i stängt läge.

Klämskydd utlöses vid objekt större än 35 mm stort. Efter två sekunder stängs de igen med reducerad hastighet. Tre försöks görs sedan stannar dörrarna och felmeddelas genereras.

Komm. Fel med dörrdator felkod 8448-8451 prova reset med brytaren vid dörren, annars ska den stängas av!

Stänga av instigningsdörr



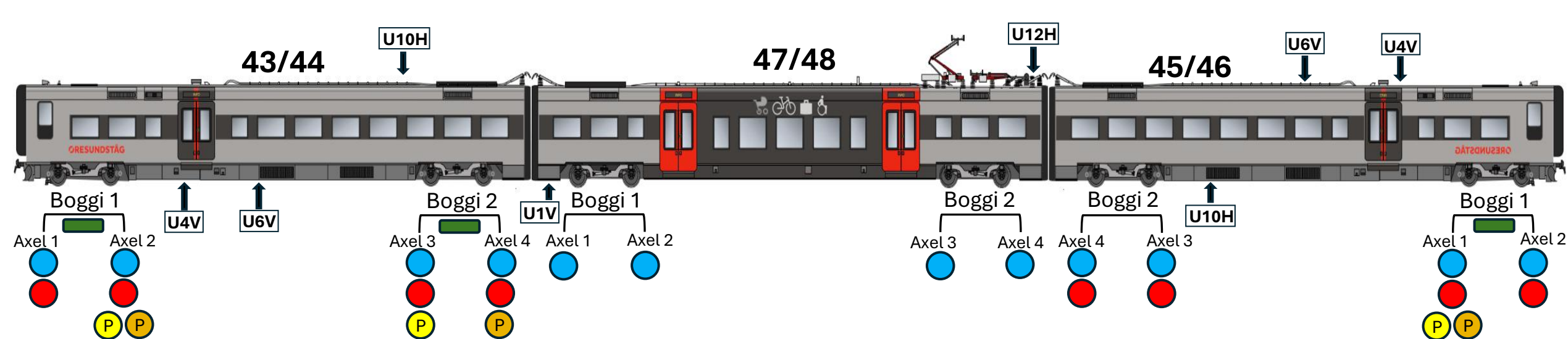
Frystömning

Frystömning sker automatiskt om temperaturen på toaletten sjunker under 5 grader eller manöverspänningen sjunker till 90 volt.

Manuellt tömning med hålla knapp 3 sek i K2 skåpet.

Återställs efter 40 minuter eller avbryta manuellt med knapp bakom spegeln på toaletterna.





Broms

Elektro-pneumatisk broms (EP-Broms)

Elektrisk signal från bromsdatorerna styr ventilen tilltryckluften till varje enskild boggi. X31 har ingen genomgående matarledning.

Skrivbroms/Friktionsbroms

Mekanisk broms med hjälp av tryckluft. Motorboggierna finns två bromsskivor per axel, monterade på hjulen. Löpboggierna finns två bromsskivor per axel, monterade på axeln.

Dynamisk broms - elbroms

Elektrisk broms. Traktionsmotorer fungerar vid dynamisk bromsning som generatorer, återmatar energi till kontaktledningen

Urkopplad elbroms max 130km/h

Magnetskenbroms

Ger tillskott av bromskraft. Vid automatisk inbromsning lyfts MG vid hastighet under 5km/h. Tryckluft pressar ner skenor som "sugs fast" mot räls.

Parkeringsbroms

Ansätts: Denna sidan. Andra sidan.

Nyckel i "0", Knapp i K2. för lågt huvudbehållartryck <500 kPa(380 kPa).

Frigörs:

Mekaniskt med lossningsdon, knapp i K2 eller huvudbehållartryck högre än >500 (480 kPa).

Parkeringsbromsen är fjäderbelastad och kräver tryckluft för att lossas, medan övriga bromscylindrar kräver tryckluft för att ansättas.

Hållbroms

Tilläggsfunktion till driftbromsen, aktiv i hastigheter under 5 km/h. Den styr enbart friktionsbroms och används vid start och inbromsning till stopp.

Driftbroms (Blandbroms)

Dynamisk broms primärt, komplementeras med friktionsbroms. 1-7 KB och ATC broms.

Nödbroms (Snabbbroms)

Få stopp på tåget på kortast sträcka som möjligt, 8 KB, hyttddörren öppnas. Full **friktion** och **magnetbroms** tillsätts, **dynamisk** broms adderas.

Passagerarnödbroms

Begärs av passagerare med hjälp av nödbromshandtag i vagnarna.

1. Nödtalenhet aktiveras
2. Börjar blinka och ljud uppstår
3. Full driftbroms ansätts.
4. Driftbroms lossas hålls intryckt 3 sekunder inom första 10 sekunderna. Längre än 10 sekunder = Magnetbroms ansätts och bromscylindertrycket stiger till max.

Säkerhetsbroms

Nödstopp

"Svampen", strömvatagaren går ner.

ATC broms, Hb-tryck låg, Nyckel i "0", VCU

Stänga av broms

43/44 Boggie 1	U4V	43/44 Boggie 2	U10H
47/48 Boggie 1	U1V	47/48 Boggie 2	U12H
45/46 Boggie 1	U4V	45/46 Boggie 2	U10H

Om man ska stänga av parkeringsbroms, både MG+skrivbroms ska luftas av helt. För traktion stäng av övervakning parkeringsbromstryckvaktaren 47/58 gavelskåp vidK-13.

Säkerhetsslinga

Säkerhetsslingan är en elektrisk krets som går genom hela tågsättet. Den säkerställer att nödbromsventilerna utlöses om:

VCU, DMA, Nödstoppsknapp, K/B handtag 8, Avkopplingsknapp (med nyckel i förarebordet), suspendering DMA i K2 skåpet, bromsen ansätts av ATC.

Traktionsspärr

Dörrar, Magnetskenbroms, K/B handtag i 0, Parkeringsbroms, Extern matning, extern matning luft vatten.

Parkering utan högspänning



VCU

Om inte master fungerar, tänds utnämner den närmast VCU till second master. Frystömning, tvångskörning av hjälppkompressor och ingen indikering på felhistoria skickas är ej möjlig.